Giovanna Santana Pennisi - CTII 350

Lista de Exercícios - Aula 15

Lista de Exercícios

1- $\frac{P_5 - A_{4,3}}{C_{4,2}} = \frac{5! - (4 \cdot 3 \cdot 2)}{\frac{\cancel{2}\,4 \cdot 3}{\cancel{2} \cdot 1}} = \frac{120 - 24}{6} = \frac{96}{6} = 16$

2- 8 questões → Aluno deve escolher 6.

$C_{8,6} = \frac{\cancel{8} \cdot 7 \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3}}{\cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 28$ modos

3- 10 pessoas → 4 brasileiros e 6 italianos / Comissões de 5 com 3 BR e 2 ITA

BR ITA

$C_{4,3} = \frac{4 \cdot \cancel{3}\,\cancel{2}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} \cdot \frac{\cancel{6} \cdot 5}{\cancel{2} \cdot 1} \rightarrow C_{6,2}$

$4 \cdot 15 \rightarrow 60$ comissões

4- $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ → 5 elementos / Subconjuntos com 3 elementos = ?

$C_{5,3} = \frac{5 \cdot \cancel{4}^{2} \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} \rightarrow 10$ subconjuntos

5- 6 questões Algebra e 4 de geometria → 2 de cada

$C_{6,2} = \frac{\cancel{6} \cdot 5}{\cancel{2} \cdot 1} \cdot \frac{\cancel{4} \cdot 3}{\cancel{2} \cdot 1} \rightarrow C_{4,2}$

$15 \cdot 6 \rightarrow 90$ Alternativa C

6- 12 profs / 4 ingls, 4 geo, 4 mat / Comissão de 9 com 3 de cada disciplina

$Ing = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 1}$ $C_{4,3}$

$C_{4,3}$

$4 \cdot 4 \cdot 4 \rightarrow 64$ Alternativa E

7- 20 times + 4 chaves com 5 times / Jogos até ter o campeão = ?

1º Fase = Todos sogam entre si, só os 2 melhores passam

$4 \cdot C_{5,2} = 4 \cdot \frac{5 \cdot 4^2}{2 \cdot 1} = 4 \cdot 10 = 40$ jogos

4 chaves

7- continuação

jogos eliminatórios

2º Fase = Passaram 8 times (2 de cada chave), então teremos 4 jogos

3º Fase = Passaram 4 times (o vencedor de cada jogo), então teremos 2 jogos

Final = Passaram 2 times (o vencedor de cada jogo), então teremos 1 jogo

Somando = 40 + 4 + 2 + 1 = 47 jogos Alternativa E.

8- 9 times divididos em 3 chaves com 3 times / Cada chave já tem um cabeça-de-chave

Como temos 3 chaves e todas já tem um cabeça-de-chave, sobram 6 times

Chave 1 = $\frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$

$C_{6,2}$

Chave 2 = $\frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$

$C_{4,2}$

Chave 3 = $\frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 1$

$C_{2,2}$

$15 \cdot 6 \cdot 1$

90 maneiras possíveis

Alternativa D

9 - 3 tipos de pães / 10 de recheio → Cliente pode escolher 1, 2 ou 3 recheios

$$\underset{C_{10,3}}{3 \text{ recheios}} = \underset{\text{pães}}{3} \cdot \frac{10 \cdot \cancel{9}^{3} \cdot \cancel{8}^{4}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 3 \cdot 120 = 360$$

$$\underset{C_{10,2}}{2 \text{ recheios}} = 3 \cdot \frac{\cancel{10}^{5} \cdot 9}{\cancel{2} \cdot 1} = 3 \cdot 45 = 135$$

$$1 \text{ recheio} = 3 \cdot 10 = 30$$

Somando = $360 + 135 + 30 = 525$ Alternativa A